套餐修改与续订 - 需求汇总

> 时间：2026-09-07

一、全局说明

1. 卡片当前状态枚举值有：`active`、`active test`、`suspend`、`cancel`、`inactive`。**现在新增枚举值 `expired`**：当卡片套餐合约期已满，且未续订新套餐时，将其状态标记为 `expired`。

二、到期时间计算规则

所有套餐（Pre-Pay、Monthly Fixed、PayG）的到期时间按自然日计算。

> **备注：之前的逻辑为按自然月，现在调整为按自然日**

计算公式：到期时间 = 生效日期 + 套餐周期月数，对月对日。

若目标月无对应日，则取该月最后一天。

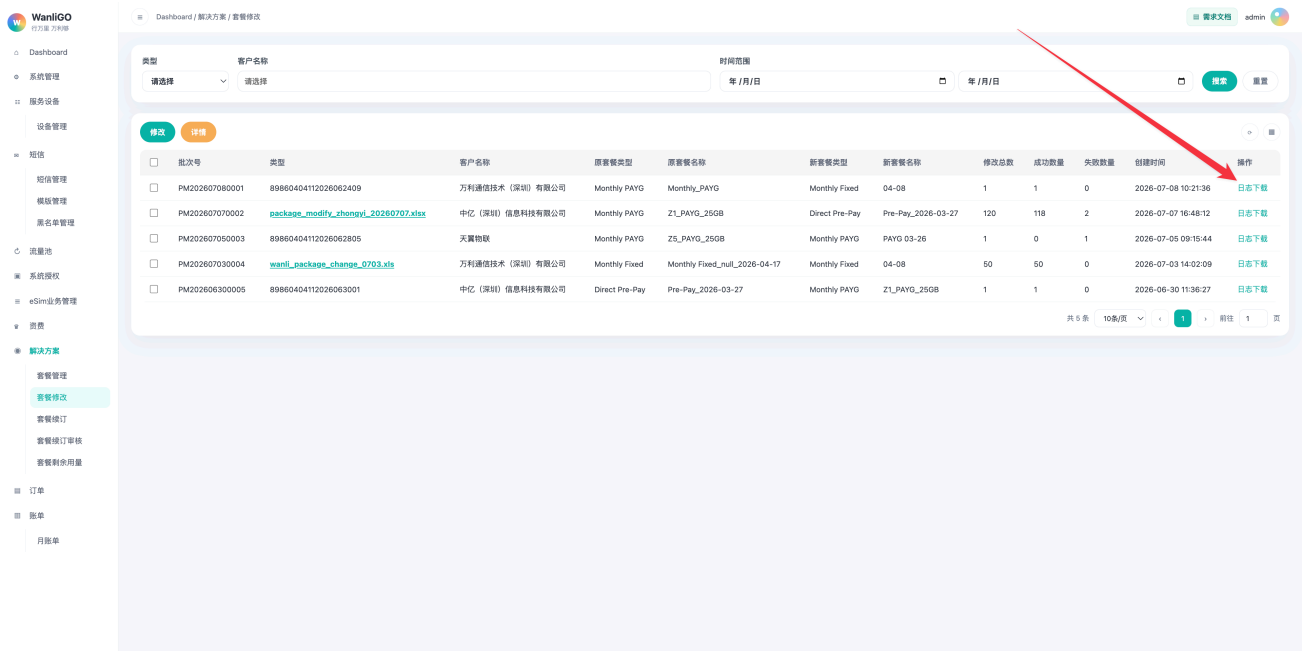
示例：

套餐类型	生效（激活）时间	套餐周期 / 月	到期时间
Pre-Pay	2026-03-13	3	2026-**06-13**
Monthly Fixed	2026-03-13	3	2026-**06-13**
PayG	2026-03-13	3	2026-**06-13**
Pre-Pay	2026-03-**31**	3	2026-06-**30**

三、套餐修改

3.1 权限与规则

1. 套餐**修改**只有**系统管理员（即 employee）**有权限查看页面和操作，客户管理员和普通用户均无权限。
2. 套餐**修改**的新套餐的类型及名称不受限制。**所有旧套餐都允许修改为任何类型的新套餐**。
3. 套餐**修改**成功后，**次日**生效修改的新套餐。
4. 「解决方案 - 套餐修改 - 日志下载」：点击后直接下载当前行所有 ICCID 对应的修改结果，表格表头字段依次为：ICCID、客户名称、原套餐类型、原套餐名称、新套餐类型、修改结果（成功/失败）。



3.2 生效逻辑

- 成功修改套餐后，在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中的「当前在用及待生效套餐」添加待生效套餐（`source = modify`），对应「状态」为「待生效」。
- 实际生效由每天 00:00 的定时任务触发，详见【第五章 生效新套餐定时任务】；在成功修改操作**次日凌晨**生效新套餐。
- 新套餐生效后的信息更新详见【第六章 新套餐生效后的信息更新】。

3.3 用量与费用处理

月账单：若套餐修改成功，且该套餐生效后，则当月账期内，单张 ICCID 覆盖旧套餐剩余周期 + 新套餐首月周期两段，需拆分为两条明细记录分别核算。

生效新套餐后，在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中，需将旧套餐的最新所有信息保存到「历史套餐」中。

旧套餐处理：

旧套餐为	剩余额度处理	套餐费用处理
Pre-Pay	生效新套餐后须保存旧套餐失效时的剩余额度信息，保存到「历史套餐」中	仅计算超套费用和区域外费用
Fixed	当月剩余额度**直接全部清零**，不结转、不返还	月租费按**全额套餐费用**收取，不按实际使用天数折算； 其余正常计费
PayG	无剩余额度	正常计算

新套餐处理：

新套餐为	额度处理	套餐费用处理
Pre-Pay	预付额度不按当月剩余天数折算	正常计算
Fixed	当月套餐内固定额度不按当月剩余天数折算	月租费按**全额套餐费用**收取，不按实际使用天数折算； 其余正常计费
PayG	正常计算	正常计算

四、套餐续订

4.1 权限与规则

1. **旧套餐类型限制续订**：
    - 旧套餐类型为 **PayG 或 Fixed** 时，续订的新套餐必须与旧套餐**完全一致**。
        - 示例：旧套餐为 `Z5_PAYG_250901`，则只能续订 `Z5_PAYG_250901`。
        - 示例：旧套餐为 `WLC_Z5_Fixed_260325`，则只能续订 `WLC_Z5_Fixed_260325`。
    - 旧套餐类型为 **Pre-Pay** 时，续订的新套餐**类型也必须是 Pre-Pay**，但允许是当前客户下、该类型下的其他套餐。
2. **批量续订失败判定**：
    - 旧套餐为 PayG 或 Fixed，但新套餐选择了非当前套餐时，失败原因记为：「PayG 或 Fixed 仅支持续订原套餐」。
    - 旧套餐为 Pre-Pay，但新套餐选择了非当前套餐**类型**时，失败原因记为：「Pre-Pay 仅支持续订原套餐类型」。
3. 「套餐续订」页面:在"续订日志"之后增加一个"导出"按钮，逻辑复用现有的。
4. 「套餐续订」页面：当当前登录账号为普通客户或客户管理员时，「客户名称」下拉框不展示；「批量续订」页面中的「客户名称」下拉框也同样不展示。
5. 成功续订套餐后，在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中的「当前在用及待生效套餐」添加待生效套餐（`source = renew`），对应「状态」为「待生效」。
6. 实际生效由每天 00:00 的定时任务触发，详见【第五章 生效新套餐定时任务】。
7. 新套餐生效后的信息更新详见【第六章 新套餐生效后的信息更新】。

4.2 用量与费用处理

月账单：若套餐续订成功，且该套餐生效后，则当月账期内，单张 ICCID 覆盖旧套餐剩余周期 + 新套餐首月周期两段，**（仅 Pre-Pay 套餐类型的）** 需拆分为两条明细记录分别核算。

因存在月中切换套餐的情况，需在「用量明细」中新增字段"套餐名称"，放在"ICCID"和"费用类型"之间（详见【第八章 月账单 - 用量明细】）。

生效新套餐后，在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中，需将旧套餐的最新所有信息保存到「历史套餐」中。

旧套餐处理：

旧套餐为	剩余额度处理	套餐费用处理
Pre-Pay	生效新套餐后须保存旧套餐失效时的剩余额度信息，保存到「历史套餐」中	仅计算超套费用和区域外费用
Fixed	当月剩余额度**直接全部清零**，不结转、不返还	月租费按**全额套餐费用**收取，不按实际使用天数折算； 其余正常计费
PayG	无剩余额度	正常计算

新套餐处理：

新套餐为	额度处理	套餐费用处理
Pre-Pay	预付额度不按当月剩余天数折算	正常计算
Fixed	当月套餐内固定额度不按当月剩余天数折算	生效新套餐当月不收取月租费 其余正常计费
PayG	正常计算	正常计算

> ⚠️ **与"套餐修改"的差异点**：套餐续订时，若新套餐为 Fixed，生效当月不收取月租费；而套餐修改时，Fixed 新套餐生效当月仍按全额月租费收取。

五、生效新套餐定时任务（套餐修改与续订通用）

> 该任务同时覆盖**套餐修改**和**套餐续订**两种来源。
>
> 「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划 - 当前在用及待生效套餐」新增字段 `source`（枚举：`modify` / `renew`）用于区分新套餐的来源。

执行时间点：每天 00:00

执行对象：所有存在「待生效」套餐的 ICCID（无论 source 是 modify 还是 renew）

执行依据（三类场景）：

1. `source = modify`（套餐修改）：修改操作成功后，立即触发生效新套餐。
2. `source = renew`（套餐续订）+ 旧套餐前一天已到期：旧套餐到期后立即触发生效新套餐。
3. `source = renew` + 旧套餐（仅 Pre-Pay）未到期但额度已用完且未开启超量开关：立即触发生效新套餐。

具体扫描规则：

场景	筛选条件	时间窗口
套餐修改自动生效	1. `source = modify` 2. 待生效记录状态 = 未生效 3. 待生效记录创建日期 ≤ T - 1 天（即操作次日及之后）	每次全量扫描符合条件的待生效记录
套餐续订到期自动生效	1. `source = renew` 2. 续订记录状态 = 成功 3. 将最早续订的新套餐生效状态 = 未生效 4. 旧套餐到期时间 = 任务执行日的前一天（即 `expire_date = T - 1天`）	以任务执行日 T 为基准，只扫前一天到期的卡，避免重复处理历史数据
Pre-Pay 额度用尽提前生效	1. `source = renew` 2. 套餐类型 = Pre-Pay 3. 续订记录状态 = 成功 4. 将最早续订的新套餐生效状态 = 未生效 5. 旧套餐未到期（`expire_date >= T`） 6. 旧套餐剩余额度 ≤ 0 7. 超量开关 = 关闭	无固定窗口，每次全量扫描符合条件的未生效续订记录

新套餐生效时，系统需依次完成：

1. 更新 ICCID 当前生效的套餐信息：套餐 ID、套餐名称、套餐周期、新到期时间、及其他当前套餐的配置信息。
2. 在「服务设备 - 设备管理 - ICCID - 套餐计划」中，将旧套餐的所有最新信息，保存到「历史套餐」中。
3. `source = renew` → 写入「续订记录」：续订执行时间、续订结果、续订前套餐名称、续订后套餐名称、续订后套餐周期(月)、续订后套餐到期时间。
4. 重置该 ICCID 的套餐内用量计数器（新套餐周期从 0 开始计量）（如：会话流量记录、当月用量记录）。
5. **Pre-Pay 特殊处理**：若旧套餐为 Pre-Pay，则在「解决方案 - 套餐剩余用量」处生成套餐剩余用量相关信息记录（供业务与客户线下结算）。
6. **Fixed 特殊处理**：若旧套餐为 Fixed，则当月剩余额度直接清零，当月月租仍按全额收取。
7. 触发账单系统的套餐片段生成（如果当月存在新旧套餐交替，通知账单系统按分段核算）；新套餐月租费的收取规则按 `source` 区分，详见 3.3 和 4.2。

六、新套餐生效后的信息更新（套餐修改与续订通用）

以下更新逻辑对**套餐修改**和**套餐续订**均适用；仅「操作日志」的操作内容/结果文案有差异。

6.1 「服务设备 - 设备管理」列表更新

更新 ICCID 当前新生效套餐的对应信息，包括：**套餐名称、MCC/MNC、最近上网 IMEI、当月用量、Solution、APN、实体卡 ID、状态、状态时间、上次使用时间、激活时间。**

6.2 卡详情页各 Tab 更新

Tab 页面	需要更新的内容
设备	套餐剩余用量(MB)、当月已用量(MB)（重置为 0）、套餐总量(MB)、当月套餐内用量(MB)（重置为 0）、当月套餐外用量(MB)（重置为 0）
套餐计划	1. 将失效的旧套餐的最新信息保存到「历史套餐」表格中，并将「状态」改为「已失效」； 2. 在「历史套餐」中增加字段"失效时间"，放在「到期时间」之后； 3. 当前在用及待生效套餐中： 3.1 将「待生效」的套餐的「状态」改为「有效」； 3.2 更新激活时间、到期时间、订购时间（订购时间=激活时间）； 3.3 套餐内用量、套餐外用量、正式套餐已用流量、测试套餐总流量、测试套餐已用流量、已用短信条数均重置为 0
会话流量记录	"上次刷新流量"重置为 0
解决方案	更新「套餐信息」：套餐名称、合约时长、套餐类型等
操作日志	新增操作日志记录：操作 ID、**操作内容**、操作人、操作时间（统一精确到时分秒）、操作类型、**操作结果** - 套餐修改场景：操作内容 = "套餐修改"，操作结果 = "修改成功 / 修改失败" - 套餐续订场景：操作内容 = "套餐续订"，操作结果 = "续订成功 / 续订失败"

七、套餐续订审核

1. 「套餐修改」页面 UI 调整：表格表头字段"类型"的位置改为在"续订审核时间"和"审核人"之间。

八、月账单

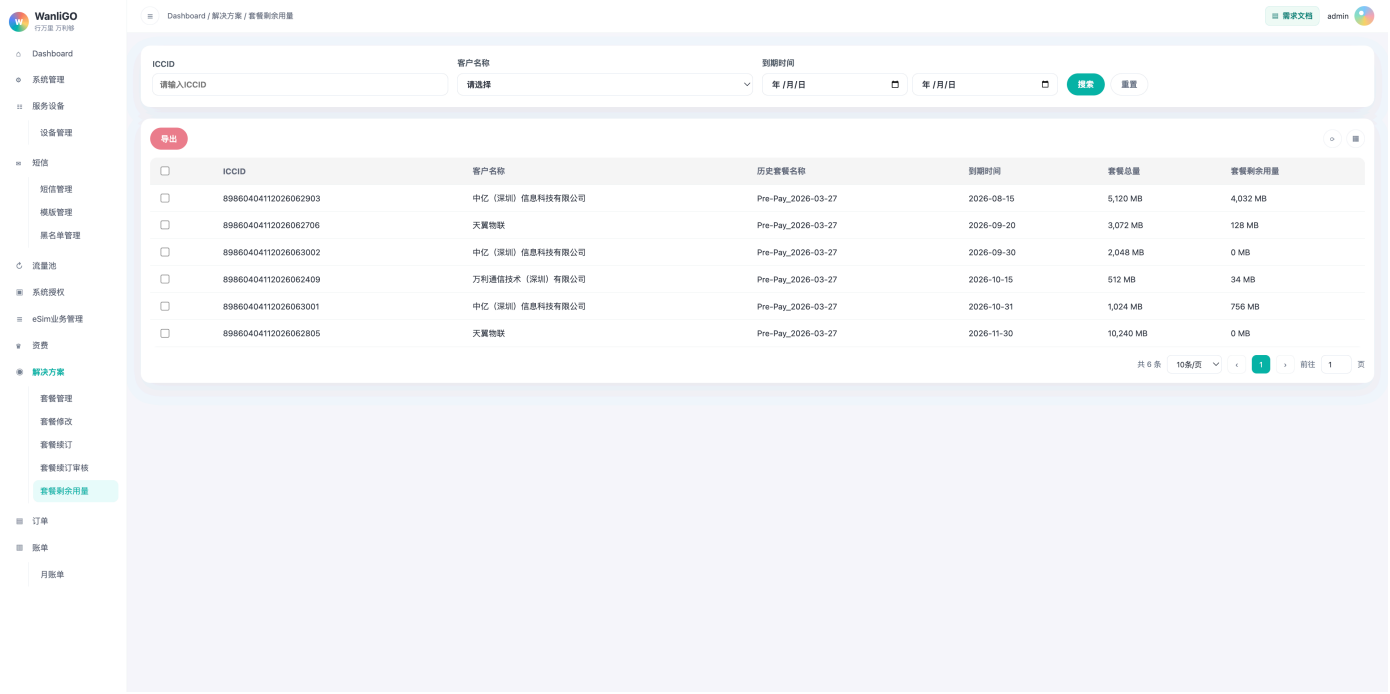
8.1 账单明细

1. 当成功切换不同套餐后，一个 ICCID 需有两条或多条的费用明细，对应不同的套餐名称（多条是因为可能在一个月内切换多次套餐）。

8.2 用量明细

1. 因之后会存在月中切换套餐的情况，故需在「用量明细」中，**新增一个字段"套餐名称"**，位置放在"ICCID"和"费用类型"之间。

九、套餐剩余用量（新增页面）



9.1 需求说明

为方便与客户对账，在 WanliGO 系统「解决方案」模块下新增「套餐剩余用量」二级菜单。

页面用于查询和导出因**套餐修改**或**套餐续订**生效新套餐后，旧套餐类型为 Pre-Pay（Direct Pre-Pay）且已归档至「历史套餐」的剩余用量快照。

页面权限：内部（系统）管理员。普通客户及客户管理员均无此权限。

> 业务背景：见【第三章 套餐修改 - 用量与费用处理】及【第四章 套餐续订 - 用量与费用处理】——旧套餐为 Pre-Pay 时，生效新套餐后须保存旧套餐失效时的剩余额度信息至「历史套餐」。

9.2 功能概述

功能	说明
套餐剩余用量查询	按 ICCID、客户名称、到期时间查询历史 Direct Pre-Pay 套餐的剩余用量信息。
导出	导出当前筛选结果，便于与客户对账。或全部导出。

9.3 页面入口

侧边栏一级菜单「解决方案」→ 二级菜单「套餐剩余用量」。

顶部面包屑展示：`Dashboard / 解决方案 / 套餐剩余用量`

9.4 筛选区

字段	类型	说明
ICCID	文本输入框	支持按 ICCID 关键字搜索。
客户名称	下拉框	支持选择当前账号可管理的客户。
到期时间	日期范围选择器	包含开始日期和结束日期，按历史套餐到期时间筛选。

按钮	交互说明
搜索	按当前筛选条件查询，并重置至第 1 页。
重置	清空筛选条件，恢复默认列表，并重置至第 1 页。

9.5 数据表格列表区

表格以 ICCID + 历史套餐为维度展示；一行代表一张卡在某个历史 Direct Pre-Pay 套餐失效时的用量快照。

列表默认按到期时间正序展示。

表头字段	说明
选择框	用于勾选当前记录。
ICCID	卡片的 ICCID。
客户名称	卡片所属客户。
历史套餐名称	已失效并归档至「历史套餐」的 Pre-Pay 套餐名称。
到期时间	该历史套餐的到期日期，按**自然日**计算。
套餐总量	该历史 Pre-Pay 套餐的预付流量总量，数值及单位取值于具体的套餐。
套餐剩余用量	该历史 Pre-Pay 套餐失效时的剩余流量；可为 0 或大于 0。

9.6 顶部操作按钮

按钮	交互说明
导出	导出当前筛选结果或全部结果；复用系统现有导出逻辑，文件名为「xx客户*套餐剩余用量导出*YYYY-MM-DD.xlsx」。当前筛选结果为空时提示「当前筛选结果为空」。

9.7 数据范围与业务规则

规则	说明
套餐类型	仅展示历史套餐类型为 Direct Pre-Pay 的记录；Monthly Fixed、Monthly PayG 类型不展示。
数据来源	在套餐修改或套餐续订成功、新套餐生效后，系统自动将旧 Pre-Pay 套餐的套餐名称、到期时间、套餐总量及失效时剩余用量写入历史套餐，并同步至本页面。
快照性质	展示的是旧套餐失效瞬间的剩余用量快照，不随当前套餐使用变化而更新。
权限	与「解决方案」模块其他二级菜单一致，按当前账号可管理的客户范围展示数据。

9.8 分页规则

- 列表支持分页。
- 支持展示总条数、每页条数、页码切换、上一页、下一页和跳转指定页。
- 默认每页展示 10 条。